

15. Pseudocódigo

O pseudocódigo é uma forma de representar um algoritmo utilizando uma linguagem estruturada, próxima da linguagem humana, sem depender das regras específicas de uma linguagem de programação. Ele permite organizar a lógica de uma solução antes da implementação.

Um exemplo simples:

```
Início
  Leia idade
  Se idade >= 18 então
    Escreva "Maior de idade"
  Senão
    Escreva "Menor de idade"
  Fim Se
Fim
```

O pseudocódigo facilita o planejamento, a compreensão e a comunicação de algoritmos entre pessoas, mesmo antes da escolha de uma linguagem de programação.

16. Expressões Lógicas e Aritméticas

As expressões são combinações de valores, variáveis, operadores e constantes utilizadas para realizar cálculos ou tomar decisões.

Expressões aritméticas

São utilizadas para realizar operações matemáticas. Os principais operadores são:

- $+$ → adição
- $-$ → subtração
- $*$ → multiplicação
- $/$ → divisão
- $\%$ → resto da divisão

Exemplo:

```
media ← (nota1 + nota2) / 2
```

Expressões lógicas

São utilizadas para avaliar condições e produzir resultados como **verdadeiro** ou **falso**. Entre os principais operadores estão:

- **E (AND):** verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras.
- **OU (OR):** verdadeiro quando pelo menos uma condição é verdadeira.
- **NÃO (NOT):** inverte o resultado lógico.

Também são utilizados operadores relacionais, como `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==` e `!=`.

17. Tipos de Dados

Os tipos de dados definem **que tipo de informação pode ser armazenada e manipulada por um programa**. A definição correta dos tipos contribui para o funcionamento adequado e para o uso eficiente da memória.

Entre os tipos mais comuns estão:

- **Inteiro:** representa números sem casas decimais, como `10`, `-5` e `100`.
- **Real ou ponto flutuante:** representa números com casas decimais, como `3.14` e `10.5`.
- **Caractere:** representa um único símbolo, como `'A'`.
- **String ou cadeia de caracteres:** representa uma sequência de caracteres, como `"Olá, mundo!"`.
- **Booleano:** representa valores lógicos, normalmente `verdadeiro` ou `falso`.

17.1. Variáveis e Constantes

Variáveis são espaços de memória utilizados para armazenar valores que podem ser alterados durante a execução do programa.

Exemplo:

```
idade ← 20
idade ← 21
```

Nesse caso, o valor armazenado em `idade` foi alterado.

Constantes, por outro lado, representam valores que devem permanecer inalterados durante a execução do programa.

Exemplo:

```
PI ← 3.14159
```

A utilização de constantes é útil para valores que não devem ser modificados, como taxas, limites ou valores matemáticos.

18. Abstração Lógica

A abstração lógica consiste em **simplificar um problema, concentrando-se nas informações e operações relevantes para sua solução e ignorando detalhes que não são necessários naquele momento.**

Na programação, a abstração permite dividir problemas complexos em partes menores e mais fáceis de compreender. Por exemplo, ao desenvolver um sistema bancário, o programador pode representar um cliente apenas pelas informações necessárias, como nome, número da conta e saldo, sem precisar considerar características que não influenciam naquela operação.

A abstração facilita a criação de algoritmos, melhora a organização do código e ajuda a solucionar problemas complexos de maneira estruturada.

18.1. Álgebra Booleana

A álgebra booleana é um sistema matemático utilizado para trabalhar com **valores lógicos**, geralmente representados por 0 e 1, correspondentes a falso e verdadeiro.

As principais operações são:

- **AND (E):** a saída será verdadeira somente quando todas as entradas forem verdadeiras.
- **OR (OU):** a saída será verdadeira quando pelo menos uma entrada for verdadeira.
- **NOT (NÃO):** inverte o valor lógico.

Exemplo:

```
A = verdadeiro
B = falso

A AND B = falso
A OR B  = verdadeiro
NOT A   = falso
```

A álgebra booleana é fundamental para a construção de condições em algoritmos e programas, além de possuir grande importância no funcionamento de circuitos digitais e computadores.

18.2. Fluxogramas, Organogramas e Representações Gráficas

As representações gráficas são utilizadas para **facilitar a visualização e a compreensão de processos, estruturas e algoritmos.**

Fluxogramas

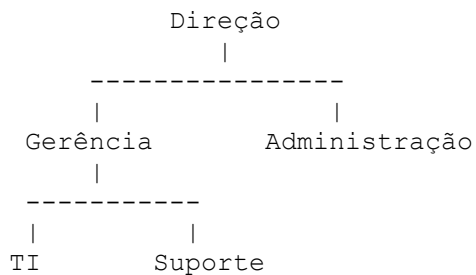
O fluxograma representa graficamente as etapas de um processo ou algoritmo. Utiliza símbolos padronizados, como:

- **Oval:** início ou fim.
- **Retângulo:** processo ou operação.
- **Losango:** decisão.
- **Paralelogramo:** entrada ou saída de dados.
- **Setas:** indicam o fluxo das etapas.

Organogramas

O organograma representa graficamente a **estrutura hierárquica de uma organização**. Ele mostra departamentos, cargos e relações de autoridade e responsabilidade.

Por exemplo:



Outras representações gráficas

Além de fluxogramas e organogramas, podem ser utilizados **diagramas, tabelas, mapas e esquemas** para representar informações e relações de forma visual. Essas ferramentas tornam a comunicação mais clara e ajudam na análise e no planejamento de sistemas e processos.